We create chemistry

# Hoja de Seguridad



## 1. Identificación de la sustancia o preparado y de la sociedad o empresa

### BUTYL ACRYLATE BMB

Principales usos recomendados:
uso: Monómero para la producción de polímeros
Utilización adecuada: sólo para uso industrial
Uso no recomendado: productos cosméticos, Producto farmacéutico
Usos desaconsejados: Todos los usos por consumidores están totalmente desaconsejados., Uso de la sustancia en adhesivos (profesional), Uso de la sustancia en recubrimientos (profesional), Uso de la sustancia en tintas y toners (profesional)

Empresa:
BASF Ecuatoriana S.A.
Av. Eloy Alfaro N34-194 y Catalina Aldaz, Edificio Corporativo 194, Piso 7, Oficina 703
170516 Quito – Ecuador
Teléfono: +593 2 3979-500
Dirección e-mail: ehs-bcn@basf.com

Información en caso de urgencia:
LLAME AL: ECU 911 o CISPROQUIM 1800 59 3005
CIATOX 1800 VENENO (836366) y/o , atención ININTERRUMPIDA las 24 horas

## 2. Identificación de los peligros

### Clasificación de la sustancia o de la mezcla

De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

Líquidos inflamables: Cat. 3
Toxicidad aguda: Cat. 4 (Inhalación - vapor)
Toxicidad aguda: Cat. 5 (Por ingestión)
Toxicidad aguda: Cat. 5 (dérmica)

Irritación cutánea: Cat. 2
Irritación ocular: Cat. 2A
Sensibilizante para la piel: Cat. 1B
Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única): Cat. 3 (irritante para el aparato respiratorio)
Peligroso para el medio ambiente acuático - agudo: Cat. 2
Peligroso para el medio ambiente acuático - crónico: Cat. 3

## Elementos de la etiqueta

De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

Pictograma:

Palabra de advertencia:
Atención

Indicaciones de peligro:

| | |
|---|---|
| H226 | Líquido y vapores inflamables. |
| H319 | Provoca irritación ocular grave. |
| H315 | Provoca irritación cutánea. |
| H332 | Nocivo en caso de inhalación. |
| H317 | Puede provocar una reacción alérgica en la piel. |
| H335 | Puede irritar las vías respiratorias. |
| H303 + H313 | Puede ser nocivo si se ingiere o entra en contacto con la piel |
| H412 | Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. |
| H401 | Tóxico para los organismos acuáticos. |

Consejos de prudencia (prevención):

| | |
|---|---|
| P280 | Llevar guantes protectores y gafas o máscara de protección. |
| P271 | Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. |
| P260 | No respirar la niebla o los vapores. |
| P280 | Llevar protección ocular. |
| P210 | Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. |
| P273 | Evitar su liberación al medio ambiente. |
| P243 | Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas. |
| P241 | Utilizar un material eléctrico, de ventilación y de iluminación antideflagrante. |
| P272 | Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. |
| P264 | Tras la manipulación, lavarse concienzudamente las partes del cuerpo contaminadas. |
| P242 | No utilizar herramientas que produzcan chispas. |
| P240 | Toma de tierra y enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor. |

Consejos de prudencia (respuesta):

| | |
|---|---|
| P312 | Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal. |
| P305 + P351 + P338 | EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. |
| P304 + P340 | EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. |
| P303 + P361 + P353 | EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. |
| P333 + P313 | En caso de irritación cutánea o erupción cutánea: Consultar a un médico. |
| P302 + P312 | EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGlA o médico/doctor si la persona se encuentra mal. |
| P362 + P364 | Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. |
| P332 + P313 | En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico. |
| P337 + P313 | Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. |
| P370 + P378 | En caso de incendio: Utilizar agua pulverizada, polvo seco, espuma o dióxido de carbono para la extinción. |

Consejos de prudencia (almacenamiento):

| | |
|---|---|
| P403 + P235 | Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. |
| P233 | Mantener el recipiente herméticamente cerrado. |
| P405 | Guardar bajo llave. |

Consejos de prudencia (eliminación):

| | |
|---|---|
| P501 | Eliminar el contenido y el recipiente en un punto de recogida de residuos especiales o peligrosos. |

### Otros peligros

De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

Otros Peligros (GHS):
Si es aplicable, se facilita en esta sección la información sobre otros peligros que no den lugar a la clasificación pero que puedan contribuir al peligro global de la sustancia o mezcla.

Valoración PBT / mPmB:
Según el Anexo XIII del Reglamento (CE) Nº 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH): El producto no cumple con los criterios de clasificación para sustancias PBT (persistente/bioacumulable/tóxico) y mPmB (muy persistente/muy bioacumulable).. Autoclasificación

## 3. Composición/Información sobre los componentes

### Sustancia

Descripción Química

acrilato de n-butilo
Número CAS: 141-32-2

Número CE: 205-480-7
Número INDEX: 607-062-00-3

Ingredientes peligrosos (GHS)
De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

acrilato de n-butilo

| | |
|---|---|
| Contenido (P/P): >= 99,5 % - <= 100 %<br>Número CAS: 141-32-2<br>Número CE: 205-480-7<br>Número INDEX: 607-062-00-3 | Líquidos inflamables: Cat. 3<br>Toxicidad aguda: Cat. 4 (Inhalación - vapor)<br>Toxicidad aguda: Cat. 5 (Por ingestión)<br>Toxicidad aguda: Cat. 5 (dérmica)<br>Irritación cutánea: Cat. 2<br>Irritación ocular: Cat. 2A<br>Sensibilizante para la piel: Cat. 1B<br>Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única): Cat. 3 (irr. aparato respiratorio)<br>Peligroso para el medio ambiente acuático - agudo: Cat. 2<br>Peligroso para el medio ambiente acuático - crónico: Cat. 3<br>H226, H319, H315, H332, H317, H335, H303 + H313, H412, H401 |

Para las indicaciones de peligro no detalladas en su totalidad en esta sección, el texto completo aparece en la sección 16.

## 4. Medidas de primeros auxilios

Indicaciones generales:
La persona que auxilie debe autoprotegerse. En caso de riesgo de pérdida de conocimiento, el paciente debe colocarse y transportarse en posición lateral estable. Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada.

Tras inhalación:
Reposo, respirar aire fresco, buscar ayuda médica.

Tras contacto con la piel:
Lavar abundantemente con agua y jabón.

Tras contacto con los ojos:
Lavar abundantemente bajo agua corriente durante15 minutos y con los párpados abiertos, control posterior por el oftalmólogo.

Tras ingestión:
Lavar inmediatamente la boca y beber posteriormente 200-300 ml de agua, buscar ayuda médica.

Indicaciones para el médico:
Síntomas: Información adicional sobre síntomas y efectos puede estar incluida en las frases del etiquetado GHS en la Sección 2 y en la evaluación toxicológica disponible en la Sección 11.

Peligros: Información adicional sobre síntomas y efectos puede estar incluida en las frases del etiquetado GHS en la Sección 2 y en la evaluación toxicológica disponible en la Sección 11. No se conocen (otros) síntomas y/o efectos hasta el momento
Tratamiento: Tratamiento sintomático (descontaminación, funciones vitales), no es conocido ningún antídoto específico.

## 5. Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción adecuados:
extintor de polvo, agua pulverizada, dióxido de carbono, espuma

Medios de extinción no adecuados por motivos de seguridad:
chorro de agua

Otras informaciones relevantes:
Definir las medidas de extinción en la zona del incendio.

Riesgos especiales:
Riesgo de autopolimerización violenta si se sobrecalienta en un contenedor. Enfriar los recipientes en peligro con agua pulverizada.

El producto es combustible. Ver FDS capítulo 7 - Manipulación y almacenamiento.

Información adicional:
Supeditar las medidas de extinción de incendios al entorno. Controlar el incendio desde la distancia máxima. Los vapores son más pesados que el aire, se puede acumular en zonas bajas y sobrepasar una distancia considerable hasta alcanzar una fuente de ignición.

En caso de incendio en las proximidades, debería ser usado el sistema de reestabilización si la temperatura en el tanque de almacenamiento alcanza los 45ºC. El personal no necesario debe ser evacuado del sector. En caso de incendio en las proximidades, evacuar todo el personal en un área más grande si la temperatura del tanque de almacenamiento alcanza los 60ºC.

Eliminar los restos del incendio y el agua de extinción contaminada respetando las legislaciones locales vigentes.

Vestimenta de protección especial:
Protéjase con un equipo respiratorio autónomo. Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios

## 6. Medidas en caso de vertido accidental

Precauciones personales, equipos de protección y medidas de emergencia

Medidas de protección para las personas:
Manipular de acuerdo con las normas de seguridad para productos químicos.

Evitar todas las fuentes de ignición: calor, chispas, llama abierta. Usar herramientas antiestáticas.

Medidas de protección para el medio ambiente:
Evitar su emisión al medio ambiente.

Método para la limpieza/recogida:
Para grandes cantidades: Bombear el producto.
Es necesario reunir, solidificar y colocar los residuos en contenedores apropiados para su eliminación. Eliminar el material recogido teniendo en consideración las disposiciones locales. Procurar una ventilación apropiada. Reducir con agua pulverizada los gases/vapores/nieblas liberados. Limpiar a fondo con agua y tensoactivos los utensilios y el suelo contaminados, teniendo en cuenta las normas sobre la protección del medioambiente. Los trabajo de limpieza deben realizarse utilizando siempre equipo de protección respiratoria Recoger con maquinaria adecuada y eliminar.

Otras informaciones relevantes: En caso de derrame de producto, peligro extremo de resbalones.

La emisión de la sustancia/producto puede provocar fuego o explosiones. Controlar o bloquear la fuente de filtración Detener o impedir la fuga de sustancia/producto bajo condiciones seguras.

Llevar a eliminar en recipientes provistos de cierre seguro.

## 7. Manipulación y almacenamiento

Manipulación
Medidas Técnicas:
Evitar el contacto con la piel, ojos y vestimenta. Evitar la inhalación de vapores. Llevar indumentaria de trabajo cerrada es un requisito adicional en las indicaciones sobre equipo de protección personal.

Protección de Fuego y Explosión:
Evitar todas las fuentes de ignición: calor, chispas, llama abierta. En contacto con el aire, la sustancia/el producto puede formar mezclas explosivas. Efectuar correctamente la toma de tierra de la totalidad del conjunto de la instalación para evitar la acumulación de cargas electrostáticas. Se recomienda conectar todas las partes con conductibilidad a toma de tierra. No es necesaria protección contra explosiones, si durante la descarga y la manipulación se sobrepasa como mínimo 5 °C el punto de inflamación.

Refrigerar los recipientes para evitar polimerización por efectos del calor. Refrigerar con agua los recipientes amenazados por el calor. Se ha de prever un sistema de refrigeración de urgencia para el caso que se produzca un incendio en las inmediaciones.

Precauciones/ Orientaciones para el manipuleo seguro.:
La sustancia/el producto sólo debe ser manipulado por personal especializado. Las distintas zonas de la instalación deben ser controladas regularmente para detectar restos de polímeros y su posterior limpieza, a fín de evitar reacciones peligrosas.

Buena aireación/ventilación del almacén y zonas de trabajo. Es necesario un recinto cubierto y con un sistema de aspiración. Disponer de aspiración en los lugares de envasado, trasiego o llenado. No expulsar el aire a la atmósfera, sin antes hacerlo pasar por filtros apropiados. Controlar el buen estado de juntas y racores de empalme.

Deben observarse las temperaturas a evitar. Proteger de los efectos del calor. Proteger de la irradiación solar directa. Proteger de la luz. No abrir envases calientes o hinchados. Llevar a las personas a lugar seguro y avisar a los bomberos.

Asegurar que los contenidos en inhibidor y en oxígeno disuelto sean suficientes.

Evitar la inhalación de polvos/neblinas/vapores. Evitar la formación de aerosol. Evitar todo contacto directo con la sustancia / producto.

Almacenamiento

Medidas Técnicas:

Estabilidad durante el almacenamiento:
Temperatura de almacenamiento: < 35 °C
Periodo de almacenamiento: 12 Meses

Observar la temperatura de almacenamiento indicada.
Evítese el almacenamiento prolongado.
El producto debe aplicarse lo antes posible.

Asegurar que los contenidos en inhibidor y en oxígeno disuelto sean suficientes.

No almacene con menos de un 10% de espacio libre por encima del líquido.
La estabilidad de almacenamiento está en función de la temperatura ambiente y de las condiciones descritas.
Se recomienda mantener durante el almacenamiento, una distancia de seguridad de por lo menos +2 grados por encima de la temperatura de cristalización.
El producto está estabilizado, observar la máxima estabilidad durante su almacenaje.

Temperatura de almacenamiento: 45 °C
Deberá ser usado un sistema de reestabilización si la temperatura en el tanque de almacenamiento alcanza el valor indicado.

Temperatura de almacenamiento: 60 °C
Todo el personal en un área más grande deberá ser evacuado si la temperatura en el tanque de almacenamiento alcanza el valor indicado.

Otras especificaciones sobre condiciones almacenamiento: Antes de descargar el producto, verificar que el equipamiento utilizado para tal fin, así como los contenedores, son adecuados para el almacenaje y que no contienen otras sustancias/productos. Antes de proceder al almacenaje, es absolutamente necesario identificar el producto sin que pueda quedar ninguna duda. El acceso a la zona de almacenamiento sólo está autorizado al personal especializado.
El estabilizador solamente es efectivo en presencia de oxígeno. Asegurar el contacto con una atmósfera que contenga entre 5 - 21% de oxígeno. Bajo ningún concepto utilizar cisternas con instalación de gas inerte para el almacenaje.
Peligro de polimerilización. Proteger de los efectos del calor. Proteger de la irradiación solar directa. Evítese radiación ultravioleta y otras radiaciones energéticas. Proteger contra la contaminación.
En caso de almacenamiento a granel, los tanques de almacenamiento deben estar equipados con al menos dos dispositivos de alerta de alta temperatura.
Aún respetando las indicaciones/prescripciones de almacenaje y manipulación, el monómero debería ser utilizado dentro del plazo de almacenamiento indicado.

## 8. Controles de exposición / Protección personal

Parámetros de control específico

Componentes con valores límites de exposición en el lugar de trabajo:

141-32-2: acrilato de n-butilo
Valor VLA-ED 2 ppm (ACGIH)

Valor VLA-ED 2 ppm (EC OEL)

Equipo de protección individual
Protección de los ojos:
gafas protectoras con protección lateral (gafas con montura) (EN 166)

Protección de la piel y cuerpo:
Seleccionar la protección corporal dependiendo de la actividad y de la posible exposición, p.ej. delantal, botas de protección, traje de protección resistente a productos químicos (según EN 14605 en caso de salpicaduras o bien EN ISO 13982 en caso de formación de polvo)

Protección de las manos:
Materiales adecuados para un contacto directo y prolongado (se recomienda: factor de protección 6, que corresponde a > 480 minutos de tiempo de permeabilidad según EN ISO 374-1):
caucho butílico (butilo) - 0.7 mm espesor del recubrimiento
caucho nitrilo (NBR) - 0.4 mm espesor del recubrimiento
Debido a la gran variedad de tipos, se debe tener en cuenta el manual de instrucciones del fabricante.
Indicaciones adicionales: Los datos son los resultados de nuestros ensayos, bibliografía e informaciones sobre los fabricantes de guantes, o bien, de datos análogos de sustancias similares. Hay que considerar, que en la práctica el tiempo de uso diario de unos guantes de protección resistentes a los productos químicos es claramente inferior, debido a muchos factores (por ej. la temperatura), que el tiempo determinado por los ensayos de permeabilidad.

Protección de las vías respiratorias:
Protección adecuada para las vías respiratorias a bajas concentraciones o incidencia breve: Filtro para gas para gases/vapores orgánicos (punto de ebullición > 65 ºC, p.ej. EN 14387 tipo A).

## 9. Propiedades físicas y químicas

| | |
|---|---|
| Estado de la materia: | líquido<br>(20 °C, 1.013 hPa) |
| Forma: | líquido |
| Color: | incoloro |
| Olor: | similar a acrílico |
| Valor pH: | no aplicable |

Temperaturas específicas o rangos de temperaturas en los cuales ocurren cambios en el estado físico.

| | | |
|---|---|---|
| Punto de fusión: | -64,6 °C<br>Indicación bibliográfica.<br>'La sustancia / el producto no se descompone. | |
| Punto de ebullición: | 147 °C<br>(1.013 hPa) | |
| Punto de inflamación: | 38 °C | (DIN 51755, copa cerrada) |
| Límite inferior de explosividad: | Para líquidos no relevante para la clasificación y el etiquetado, El punto de explosión inferior puede estar 5 - 15 ºC por debajo del punto de inflamación. | |
| Límite superior de explosividad: | Para líquidos no relevante para la clasificación y el etiquetado | |
| Descomposición térmica: | Ninguna descomposición, si se almacena y aplica como se indica/está prescrito. | |
| Capacidad de calentamiento propio: | no aplicable, el producto es un líquido | |
| SADT: | No es una sustancia/mezcla susceptible de autodescomposición según GHS. | |
| Riesgo de explosión: | Basado en su estructura química no existe ninguna indicación de propiedades explosivas. | |
| Propiedades comburentes: | Debido a la estructura el producto no se clasifica como comburente. | |
| Presión de vapor: | 5 hPa<br>(22,2 °C) | |
| Contenido COV: | No hay datos disponibles. | |
| Densidad relativa de vapor (aire): | 4,41<br>(20 °C)<br>Más pesado que el aire. | (calculado) |
| Densidad: | 0,899 g/cm3<br>(20 °C)<br>0,8689 g/cm3<br>(50 °C)<br>0,8639 g/cm3<br>(55 °C) | <br><br><br><br>(calculado) |
| densidad relativa: | 0,9<br>(20 °C) | |
| Solubilidad en agua: | 1,7 g/l,<br>(20 °C) | (Directiva 105 de la OCDE) |
| Solubilidad (cualitativo) Disolvente(s): | solventes orgánicos miscible | |
| Coeficiente de reparto n-octanol/agua (log Pow): | 2,38<br>(25 °C) | (medido) |
| Tensión superficial: | En base a su estructura química, no se espera que presente fenómenos de superficie. | |

| | | |
|---|---|---|
| Temperatura de autoignición: | 275 °C | (DIN 51794) |
| Autoinflamabilidad: | En base a su estructura el producto no se clasifica como autoinflamable. | tipo test: Autoinflamabilidad espontánea a temperatura ambiente. |
| Valor límite de olor perceptible: | no determinado | |
| Velocidad de evaporación: | Los valores pueden ser aproximados de la constante de la ley de Henry o de la presión de vapor. | |
| Infllamabilidad: | Líquido y vapores inflamables. | (derivado del punto de inflamación) |
| Viscosidad, dinámica: | 0,88 mPa.s (20 °C)<br>0,66 mPa.s (40 °C) | |
| Viscosidad, cinemática: | (20 °C)<br>no determinado | |
| | La sustancia o producto se comercializa o utiliza en forma no sólida o granular | |
| Masa molar: | 128,17 g/mol | |
| Corrosión del metal: | No es corrosivo para metales. | |

## 10. Estabilidad y reactividad

Reactividad:
Ninguna reacción peligrosa, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

Estabilidad química:
El producto es estable si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

Reacciones peligrosas:
Bajo determinadas condiciones, peligro de explosión e incendio. Tras calentar a temperaturas superiores al punto de inflamación y/o tras rociar o con neblina pueden formarse mezclas con el aire susceptibles de inflamación. Formación de mezclas de gases explosivas en presencia de aire. Polimerización ligada a formación de calor.
Peligro de polimerización espontánea debido a la disminución del contenido de oxígeno dentro de la fase líquida. Peligro de polimerización espontánea en caso de calentamiento o en presencia de rayos UV. Hay riesgo de autopolimerización espontánea y violenta si el inhibidor se pierde o si el producto se expone a calor excesivo. Durante la polimerización se producen gases, que pueden reventar depósitos cerrados o limitados. Las reacciones pueden producir ignición.
Peligro de polimerización espontánea en presencia de iniciadores para las reacciones radicales (p.ej. peróxidos). Reacciones con ácido nítrico. Peligro de una polimerización espontánea con agentes oxidantes.
Reacciones peligrosas en contacto con las sustancias mencionadas a evitar.

Inestabilidad:
Antes de comercializar el producto se estabiliza para evitar la polimerización espontánea. El producto es estable si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

Condiciones a evitar:
Evitar el calor. Evitar un contenido de oxígeno menor del 5% por encima del producto. Evítese radiación ultravioleta y otras radiaciones energéticas. Evitar la luz solar directa. Evítese el almacenamiento prolongado. Evitar la pérdida del inhibidor. Evitar temperaturas demasiado altas. Evitar todas las fuentes de ignición: calor, chispas, llama abierta. Evitar la congelación. Evitar humedad atmosférica.

Materiales y sustancias incompatibles:
Generador de radicales, iniciadores radicales, peróxidos, mercaptanos, compuestos nitrados, peroxoboratos, azidas, éter, cetonas, aldehidos, aminas, nitratos, nitritos, medios oxidantes, agentes de reducción, bases fuertes, sustancias de reacción alcalina, ácido anhídrido, cloruros ácidos, ácidos minerales concentrados, sales metálicos
gas inerte

Productos peligrosos de descomposición:
No se presentan productos peligrosos de descomposición, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

## 11. Informaciones toxicológicas

### Toxicidad aguda

Valoración de toxicidad aguda:
De moderada toxicidad tras un corto periodo de inhalación Baja toxicidad tras una sola ingestión. Baja toxicidad tras contacto cutáneo.

DL50 rata(Por ingestión): 3.150 mg/kg (ensayo BASF)

CL50 rata (Por inhalación): 10,3 mg/l 4 h (Directiva 403 de la OCDE)
El vapor se ha ensayado.

DL50 conejo (dérmica): 2.000 - 3.024 mg/kg (otro(a)(s))

### Efectos Locales

Valoración de efectos irritantes:
En contacto con los ojos causa irritaciones. En contacto con la piel causa irritaciones.

Irritación primaria en piel conejo: Irritante. (ensayo BASF)

Irritación de los ojos conejo: Irritante. (otro(a)(s))

### Valoración de otros efectos agudos.

Valoración de otros efectos agudos.:
Puede causar irritación en las vías respiratorias.

### Sensibilización

Valoración de sensibilización:
Posible sensibilización tras el contacto con la piel.

ensayo de ganglio linfático local en ratón (ELNL) ratón: sensibilizante para la piel (Directiva 429 de la OCDE)

### Toxicidad genética

Valoración de mutagenicidad:
La sustancia no presentó efectos mutágenos en bacterias. La sustancia no ha presentado indicaciones de propiedades mutagénicas en cultivos celulares de mamíferos. La sustancia no presentó efectos mutágenos en ensayos con mamíferos. El producto no ha sido totalmente ensayado. Las afirmaciones se derivan en parte de productos de estructura o composición similar.

### Carcinogenicidad

Valoración de carcinogenicidad:
La sustancia no presenta, en experimentación animal, efectos cancerígenos tras administrarse por inhalación elevadas dosis de concentración durante un largo periodo de tiempo. La sustancia mostró en experimentación animal ningún efecto cancerígeno tras una administración repetida sobre la piel. IARC Grupo 3 (no clasificable como carcinógeno para humanos).

### Toxicidad en la reproducción

Valoración de toxicidad en la reproducción:
Durante los ensayos en el animal no se observaron efectos que perjudican la fertilidad.

### Toxicidad en el desarrollo

Valoración de teratogenicidad:
En experimentación animal no se ha presentado ningún indicio de efectos perjudiciales para la fertilidad.

### Toxicidad en caso de administración repetida

Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente:
Tras ingestión repetida el efecto principal es la irritación local. La sustancia puede dañar el epitelio olfativo tras inhalación repetida

### Peligro de Aspiración

Ensayo de toxicidad por aspiración:
no aplicable

## 12. Información ecológica

Posibles efectos ambientales, comportamiento e impacto.

## Ecotoxicidad

Valoración de toxicidad acuática:
Toxicidad aguda para los organismos acuáticos. Nocivo para organismos acuáticos basado en datos de estudios de toxicidad a largo plazo (crónico). Durante un vertido en pequeñas concentraciones en las plantas de tratamiento biológico, no son de esperar variaciones en la función del lodo activado.

Toxicidad en peces:
CL50 (96 h) 2,1 mg/l, Cyprinodon variegatus (Directiva 203 de la OCDE, Flujo continuo.)
'Los datos sobre el efecto tóxico se refieren a la concentración determinada analíticamente.

Invertebrados acuáticos:
CE50 (48 h) 8,2 mg/l, Daphnia magna (Directiva 202, parte 1 de la OCDE, Flujo continuo.)
'Los datos sobre el efecto tóxico se refieren a la concentración determinada analíticamente.

Plantas acuáticas:
CE50 (96 h) 2,65 mg/l, Selenastrum capricornutum (Directiva 201 de la OCDE, estático)
'Los datos sobre el efecto tóxico se refieren a la concentración determinada analíticamente.

Microorganismos/efecto sobre el lodo activado:
EC0 (3 Días) > 150 mg/l, lodo activado, industrial (otro(a)(s), aerobio)
Concentración nominal.

Toxicidad crónica peces:
No hay datos disponibles.

Toxicidad crónica invertebrados acuátic.:
NOEC (21 Días), 0,136 mg/l, Daphnia magna (Directiva 211 de la OCDE, semiestático)
'Los datos sobre el efecto tóxico se refieren a la concentración determinada analíticamente.

Valoración de toxicidad terrestre:
Ningún efecto en la concentración más alta analizada.
El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.

organismos que viven en el suelo:
CE50 (28 Días) > 1.000 mg/kg, microorganismos que viven en el suelo (OECD 217)
El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar. La indicación del efecto tóxico se refiere a la concentración nominal.

plantas terrestres:
No hay datos disponibles.

otros no mamíferos terrestres:
No hay datos disponibles.

## Persistencia y degradabilidad

Valoración de biodegradación y eliminación (H2O):
Fácilmente biodegradable (según criterios OCDE)

Indicaciones para la eliminación:
80 - 90 % TIC del ThIC (28 Días) (ISO 14593) (aerobio, lodo activado, doméstico)

### Comportamiento esperado del producto en el ambiente /posible impacto ambiental

Evaluación de la estabilidad en agua:
En contacto con el agua la sustancia se hidroliza lentamente.

Información sobre estabilidad en agua (hidrólisis):
$t_{1/2}$ 1.100 Días (25 °C, Valor pH 7), (Directiva 111 de la OCDE, pH 7)
En contacto con el agua la sustancia se hidroliza lentamente.

### Bioacumulación

Evaluación del potencial de bioacumulación:
No se espera una acumulación en los organismos.

Potencial de bioacumulación:
Factor de bioconcentración: 17,3 (calculado)
No se espera una acumulación en los organismos.

### Movilidad

Evaluación de la movilidad entre compartimentos medioambientales:
La sustancia no se evapora a la atmósfera, desde la superfice del agua.
No es previsible una absorción en las partículas sólidas del suelo.

| | | |
|---|---|---|
| Adsorción/agua-suelo: | KOC: 88,4; log KOC: 1,95<br>No es previsible una absorción en las partículas sólidas del suelo. | (Directiva 106 de la OCDE) |

### Información adicional

Más informaciones ecotoxicológicas:
El producto no debe ser vertido al alcantarillado sin un tratamiento previo. Toxicidad aguda para los organismos acuáticos.

## 13. Consideraciones relativas a la eliminación

Métodos de disposición seguros y ambientalmente adecuados.
Producto: Debe ser eliminado en una planta incineradora adecuada, observando la legislación local vigente.

Residuos de productos: Debe ser eliminado en una planta incineradora adecuada, observando la legislación local vigente.

Envase contaminado:
Envases vacíos no lavados deben ser manipulados como las sustancias que contienen.

## 14. Información para el transporte

**Transporte Terrestre**

| | |
|---|---|
| Clase: | 3 |
| Grupo de Embalaje: | III |
| Nº ONU: | 2348 |
| Etiqueta de Riesgo: | 3 |
| Nº Riesgo: | 39 |
| Nombre: | ACRILATOS DE BUTILO, ESTABILIZADOS |

**Transporte Hidroviario**

IMDG

| | |
|---|---|
| Clase: | 3 |
| Grupo de Embalaje: | III |
| Nº ONU: | 2348 |
| Etiqueta de Riesgo: | 3 |
| Polución Marina: | NO |
| Nombre: | ACRILATOS DE BUTILO, ESTABILIZADOS |

**Waterway Transport**

IMDG

| | |
|---|---|
| Hazard class: | 3 |
| Packing group: | III |
| UN Number: | 2348 |
| Hazard label: | 3 |
| Marine pollutant: | NO |
| Proper shipping name: | BUTYL ACRYLATES, STABILIZED |

**Transporte Aéreo**

IATA/ICAO

| | |
|---|---|
| Clase: | 3 |
| Grupo de Embalaje: | III |
| Nº ONU: | 2348 |
| Etiqueta de Riesgo: | 3 |
| Nombre: | ACRILATOS DE BUTILO, ESTABILIZADOS |

**Air transport**

IATA/ICAO

| | |
|---|---|
| Hazard class: | 3 |
| Packing group: | III |
| UN Number: | 2348 |
| Hazard label: | 3 |
| Proper shipping name: | BUTYL ACRYLATES, STABILIZED |

**Información adicional**

Clasificación del transporte terrestre generada según los criterios de la norma técnica NTE INEN 2266:2010.

## 15. Reglamentaciones

Producto de balance de biomasa certificado según el esquema REDcert² para la industria química, número de certificado
929-35244206

**Otras reglamentaciones**

La elaboración de esta hoja de Seguridad cumple con lo establecido en la norma técnica NTE_2266_2013_02

En este subapartado se encuentra aquella información reglamentaria aplicable que no está mencionada en otros apartados de esta Ficha de datos de seguridad.

## 16. Otras informaciones

Los aspectos de manipulación y almacenamiento están recogidos en un folleto que está disponible bajo petición.

Texto completo de las frases de peligro, si se mencionan en la sección 3:

| | |
|---|---|
| H226 | Líquido y vapores inflamables. |
| H319 | Provoca irritación ocular grave. |
| H315 | Provoca irritación cutánea. |
| H332 | Nocivo en caso de inhalación. |
| H317 | Puede provocar una reacción alérgica en la piel. |
| H335 | Puede irritar las vías respiratorias. |
| H303 + H313 | Puede ser nocivo si se ingiere o entra en contacto con la piel |
| H412 | Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. |
| H401 | Tóxico para los organismos acuáticos. |

Las variaciones respecto a la versión anterior se han señalado para su comodidad mediante líneas verticales situadas en el margen izquierdo del texto.

Los datos contenidos en esta hoja de seguridad se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y describen el producto considerando los requerimientos de seguridad. Los datos no describen en ningún caso las propiedades del producto (especificación de producto). La garantía en relación a ciertas propiedades o a la adecuación del producto para una aplicación específica no pueden deducirse a partir de los datos de la Hoja de Seguridad. Es responsabilidad del receptor de nuestros productos asegurar que se observen los derechos de propiedad y las leyes y reglamentaciones existentes.